

武汉大学数学与统计学院

2023–2024 学年第二学期《数学分析 (2)》期中考试题

2024 年 4 月 23 日 18:30 至 20:55

一、(本题 30 分, 每小题 6 分) 解下列各题:

- (1) 计算: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \int_0^{x^2} \cos(t^2) dt}{[\ln(1+x)]^{10}};$
- (2) 计算: $\int_0^{2\pi} \ln(1 - 2r \cos \theta + r^2) d\theta$, 其中 $r > 0, r \neq 1$;
- (3) 求极限: $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{p-1} \int_n^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t^p} dt$, 其中 $p > 1$;
- (4) 计算积分: $\int_0^{+\infty} \frac{10 \sin 5x - 5 \sin 10x}{x^2} dx$;
- (5) 设 $f(t) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{t^2}{n^2}\right)$, $t \in (0, 1)$, 计算: $\int_0^1 t^2 f(t) dt$.

二、(本题 8 分)

- (1) 设平面曲线 Γ 的极坐标方程为: $r = r(\theta)$, $\theta \in [\theta_1, \theta_2]$, 其中 $\theta_1, \theta_2 \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $r(\theta) \in C^{(1)}([\theta_1, \theta_2])$, 求该曲线绕 y 轴旋转一周而成的旋转曲面 Σ_Γ 的面积 S_{Σ_Γ} ;
- (2) 令 Γ 为: $r = r_0$, $\theta \in [\theta_1, \theta_2]$, 其中 $\theta_1, \theta_2 \in [0, \frac{\pi}{2}]$, S_{Σ_Γ} 意义同上, 求 S_{Σ_Γ} .

三、(本题 8 分)

设 $a_n = 1 + \frac{1}{2^p} + \cdots + \frac{1}{n^p}$, $p > 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛。

四、(本题 10 分)

证明反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1 + x^p \sin^2 x}$ ($p > 2$) 收敛。

五、(本题 10 分)

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{b_n}\right)^2$ 均收敛, 且对每个 $n \in \mathbb{N}^*$ 有 $b_n(a_n + b_n) \neq 0$, 判断 $\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{a_n}{a_n + b_n}\right)$ 是否收敛, 并给出理由。

六、(本题 10 分)

设 $f(x) \in C([0, +\infty))$ 且平方可积, 令 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 证明: $\frac{F(x)}{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上平方可积, 且成立:

$$\int_0^{+\infty} \frac{F^2(x)}{x^2} dx \leq 4 \int_0^{+\infty} f^2(x) dx.$$

七、(本题 10 分)

- (1) 设 $v_n = \frac{1}{n(\ln n)^p}$, $p > 0$, 记 $B_n(v_n) = \ln n \left[n \left(\frac{v_n}{v_{n+1}} - 1 \right) - 1 \right]$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n(v_n)$;
- (2) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, 且 $\liminf_{n \rightarrow \infty} B_n(u_n) = r > 0$, 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛。

八、(本题 14 分)

设 $S_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$, $T_n = \frac{2 - S_n}{n^p}$, $p > 0$ 。

- (1) 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$;
- (2) 证明: 当 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} T_n$ 发散; 当 $p > \frac{1}{2}$ 时, $\sum_{n=1}^{\infty} T_n$ 收敛。